

교사 개발자

업무를 자동화하는 코드 한 줄

업무 효율화 · 자동화에 특화된 웹앱 5가지



군자초 김효진 · 제1호 교사 개발자

오늘 나눌 이야기



1. 문제의식

교사의 반복 업무들



2. 오늘의 주제

자동화·효율화 웹앱이란



3. 개발 방식

Claude와 함께 만드는 법



4. 개발 원칙

지키려 한 7가지 기준



5. 다섯 가지 사례

다섯 개의 자동화 웹앱 소개



6. 회고와 다음 계획

배운 것과 앞으로의 방향



7. Q&A

궁금한 점 자유롭게

선생님의 하루엔, 반복되는 업무가 있습니다

같은 서식, 같은 절차, 같은 손품 — 매번 새로 시작하는 일들



웹앱·자료 관리

여러 기기, 여러 링크에
흩어진 자료



실시간 의견 수렴

설문 도구의 제약,
정리에 드는 손품



진단결과 문서화

학생별 소견을
매번 새로 작성



상담 기록 정리

접수·상담·사례개념화,
각각 다른 문서



정책·공문 정리

쏟아지는 뉴스·지침 중
필요한 것만

이 반복을, 코드 한 줄로 줄여보았습니다.

오늘 나눌 웹앱들의 공통점

업무 효율화 · 자동화에 특화된 웹앱

오늘 소개할 5개의 웹앱은 화려한 기능보다, 교육 현장의 특정 반복 업무 하나를 정확히 겨냥해 자동화·효율화하는 데 집중했습니다.



자동화 (Automation)

사람이 반복하던 처리(수집·정리·작성)를
시스템이 대신 수행



효율화 (Efficiency)

같은 결과를 더 짧은 시간, 더 적은 실수로
흐름을 단순화

오늘 소개할 웹앱 5가지

각각 다른 업무를 겨냥해, 각각 다른 방식으로 자동화했습니다



01

보물창고

웹앱들을 한 곳에서 관리

자동화 포인트

배포 프로젝트 자동 수집 · 기기간 동기화



02

슬라이도처럼

실시간 의견 수렴 & 워드클라우드

자동화 포인트

질문 제한 없는 실시간 피드백 자동 시각화



03

학습비타민 도우미

진단결과를 넣으면 AI가 문서로

자동화 포인트

계획서·보고서 문안 자동 생성



04

Wee클래스 상담일지

접수·상담·사례개념화를 한 곳에

자동화 포인트

상담 기록 4모듈 통합 + 로컬 보안



05

정책정보 아카이브

뉴스·지침·공문을 AI가 대신 정리

자동화 포인트

매일 쏟아지는 정보의 자동 수집·분류

어떻게 만들었나

공통된 뼈대에, 앱마다 필요한 기술을 더했습니다



현장의 문제 정의

수업·상담·행정의 불편함을
요구사항으로



Claude와 대화하며 개발

자연어로 설명하면
Claude가 코드 생성



GitHub에 저장

저장소에 커밋,
이력 자동 관리



Vercel 자동 배포

커밋마다 자동 배포,
링크로 공유

+ 앱마다 필요한 만큼 더한 것들

- Firebase DB (슬라이드처럼)
- GitHub Gist API (보물창고)
- Anthropic API (학습비타민 도우미)
- Notion·Google API (정책정보 아카이브)



코딩 실력이 뛰어나지 않아도, 현장의 문제를 정확히 정의할 수 있다면 만들 수 있었습니다.

웹앱을 만들 때 지키려 한 것

교사 개발자 윤리 7대 원칙 위에, 저만의 실천 기준을 더했습니다

1



교사 개발자 윤리 7대 원칙 준수

학생 최우선·개인정보 보호 등 공식 원칙을
항상 최우선으로

2



목적 전도 방지

웹앱 개발이 본업보다 앞서지 않도록
스스로 견제

3



과도한 개발 시간 지양

간단한 수업용은
구글 앱스크립트 정도로도 충분

4



민감정보 비저장 설계

저장하지 않는 구조를 기본값으로 삼음

5



AI 결과물, 최종 책임은 교사

생성된 결과물은 반드시 검토한 뒤 사용

6



동료의 필요에서 출발

화려한 기능보다 현장의 실제 불편함 해결 우선

7



지속 가능한 유지보수

혼자 감당할 수 있는 규모 안에서 운영

01



랄라쌤의 보물창고

직접 만든 웹앱을 한곳에 모아 두는 공간



treasure-box-three.vercel.app

어떻게 시작됐나

“

예전에 만든 웹앱, 분명 어딘가에 있는데... 링크가 어디 갔지?

그동안 만든 웹앱이 계속 늘어나면서,
시간이 지나면 어떤 걸 만들었는지조차 기억나지 않는 일이 반복됐습니다.
카테고리별로 모아보고 접근성을 높이기 위해 보물창고를 만들게 되었습니다.

주요 기능



카테고리별 정리

강의활용자료·교육도구·교육정책·업무도구·funfun 등으로 앱을 분류



앱 바로가기 카드

아이콘·이름·URL로 구성된 카드에서 바로 이동



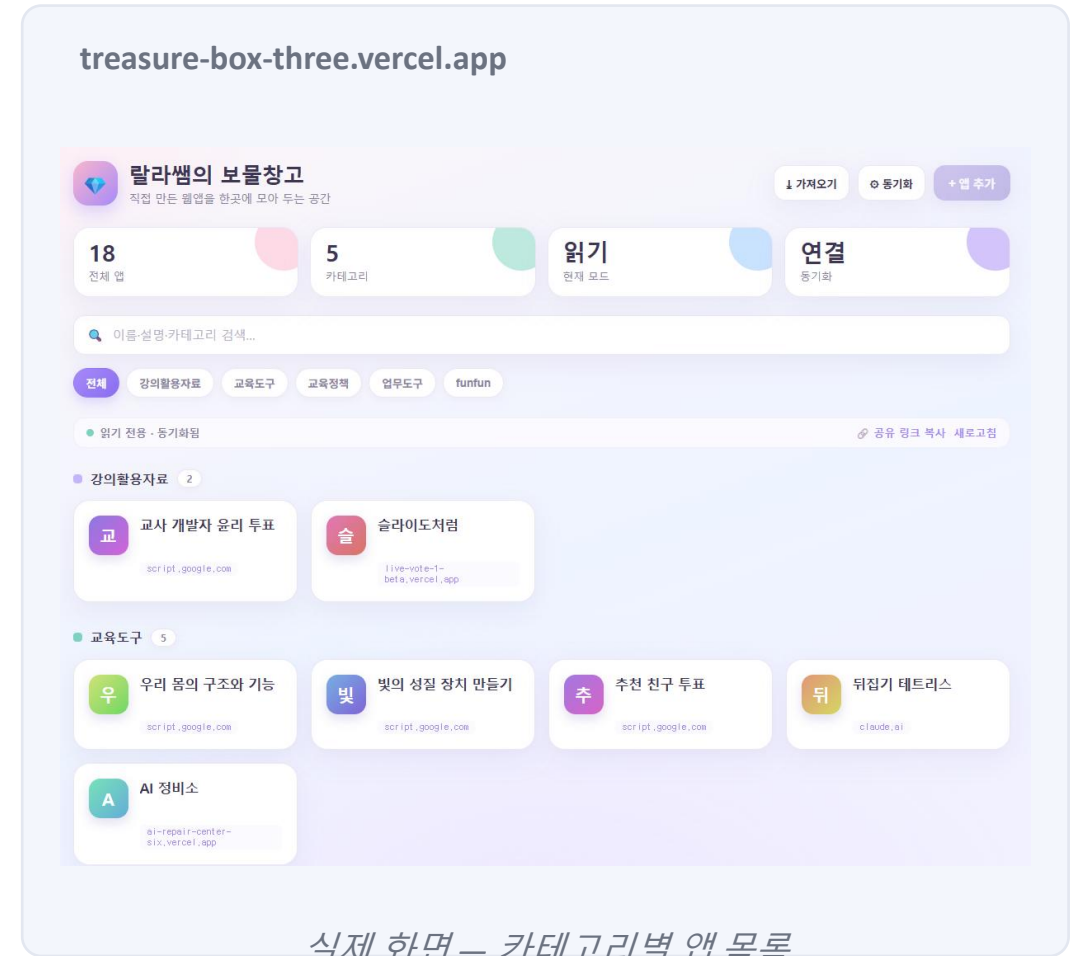
GitHub Gist 동기화

Gist ID 하나로 어느 기기에서든 같은 목록을 확인



통계 요약

전체 앱 수·카테고리 수·동기화 상태를 한눈에



실제 화면 — 카테고리별 앱 목록

기술 스택 & 어려움



Claude 코딩



GitHub



Vercel 배포



Gist ID 동기화

GitHub·Vercel 에 배포된 프로젝트를 자동으로 불러오고, Gist ID로 기기 간 목록을 동기화합니다.



어려움과 해결

기기가 바뀌면 동기화가 되지 않는 문제가 있었습니다.

Gist ID와 API를 활용해, 어느 기기에서 열어도 같은 목록을 볼 수 있도록 동기화 구조를 다시 설계해 해결했습니다.

효과와 다음 단계



이렇게 쓰이고 있어요

다양한 웹앱 개발 사례 모음집으로 활용하고 있고,
AI 에듀테크 자료로 학교운영위원회 심의 자료로
활용하였습니다.



다음 단계

다른 선생님들의 웹앱 자료도 함께 모아,
여러 교사가 함께 쓰는 '웹앱 허브'로
확장할 계획입니다.

02



슬라이도처럼

실시간 의견 수렴 & 워드클라우드



live-vote-1-beta.vercel.app

어떻게 시작됐나

“

무료 계정은 질문이 3개까지밖에 안 되네...

슬라이도 같은 실시간 의견수렴 도구를 연수나 수업에서 쓰고 싶었지만,
무료 요금제는 설문당 질문이 3개로 제한돼 있었습니다.
더 많은 질문을 자유롭게 쓸 수 있는 대안을 찾다가 마땅한 도구를 발견하지 못해,
직접 만들어 쓰게 됐습니다.

주요 기능



다양한 질문 유형

객관식·서술형·워드클라우드 등 질문 형식을 자유롭게 구성



QR·룸코드 참여

Room Code와 QR코드만으로 참여자가 바로 접속



실시간 시각화

입력한 응답이 즉시 워드클라우드 등으로 시각화



엑셀 다운로드

수렴된 응답을 엑셀 파일로 정리해 다운로드

live-vote-1-beta.vercel.app



실제 화면 — 워드클라우드 응답 결과

기술 스택 & 어려움



Claude 코딩



Firebase DB



GitHub 통합관리



Vercel 배포

응답은 Firebase에 실시간으로 저장되고, 수렴된 데이터는 엑셀 파일로 내보낼 수 있습니다.



어려움과 해결

재접속했을 때 지난 설문 결과를 확인하기 어렵다는 문제가 있었습니다.

관리자 비밀번호를 설정하고, 지난 설문에도 다시 접근할 수 있는 관리자 페이지를 별도로 만들어 해결했습니다.

효과와 다음 단계



이렇게 쓰이고 있어요

교사 연수, 학생 교육 등에서 실시간 의견 수렴
도구로 활용하고 있습니다.



다음 단계

UI를 더 다듬을 계획입니다.
현재 글씨 크기가 작고,
워드클라우드 시각화가 보기 좋지 않은 부분을
개선할 예정입니다.

03



2026 학습비타민 문서 도우미

진단검사 결과를 넣으면, AI가 문안을 제안합니다



vitamin-writing-assistant.vercel.app

어떻게 시작됐나

“

지원가님들, 계획서 쓰는 데만 며칠이 걸려요

장학사님으로부터 생성형 AI 활용 강의를 의뢰받으면서
교육지원청 학생맞춤지원과의 학습비타민 사업에서 활동하는 지원가님들이
계획서·보고서 작성에 많은 시간을 쓰고, 체계화된 문서 작성에 어려움을 겪는다는 이야기를 듣고,
자연스럽게 이 웹앱 개발로 이어지게 되었습니다.

기술 스택 & 어려움



Claude 코딩 (실사용 양식 업로드)



Anthropic API



GitHub



Vercel 배포

실제 사용 중인 계획서·보고서 양식 2종을 업로드해 학습시키고, 입력값을 바탕으로 Anthropic API가 문안을 생성합니다.



어려움과 해결

학생의 개인정보나 민감한 정보가 포함될 수밖에 없는 자료였기 때문에, 별도의 DB 없이 실시간으로 문안만 생성하고 저장하지 않는 구조로 설계했습니다. 개인정보 입력 금지 경고 문구와 미저장 안내를 화면 전면에 배치했습니다.

효과와 다음 단계



이렇게 쓰이고 있어요

문서 작성 시간을 줄여,
그만큼을 수업 준비 시간으로 확보할 수 있게 되어
더 알찬 수업 운영으로 이어지고 있습니다.



다음 단계

학생 맞춤형 지원 방안을 추천해주는 기능을
추가할 계획입니다.

04



Wee클래스 상담 기록 일지

접수 · 상담 · 사례개념화를 한곳에서



wee-class-log.vercel.app

어떻게 시작됐나

“

저도 이런 걸로 상담일지 쓰고 싶어요

학습비타민 문서 도우미를 개발하는 과정을 지켜보던,
2026학년도에 신규 발령된 상담전문교사 선생님이
상담일지도 이런 시스템으로 정리하면 좋겠다고 제안했습니다.
그 자리에서 개발해 선물하게 된 웹앱입니다.

주요 기능



접수대장·상담대장

학생 상담 신청부터 회기별 진행 내용까지 기록



사례개념화

상담 이론을 적용한 심화 분석을 별도로 정리



한눈에 보기 + 백업/엑셀

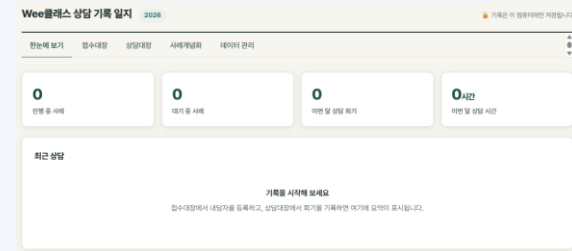
진행·대기 사례, 상담 시간 요약과 백업·엑셀 내보내기



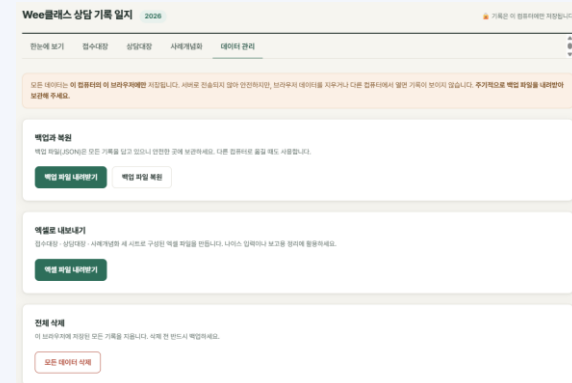
로컬 전용 저장

모든 기록은 상담교사의 업무 PC 브라우저에만 저장

wee-class-log.vercel.app



한눈에 보기 대시보드



데이터 관리 — 백업·엑셀

기술 스택 & 어려움



Claude 코딩 (상담일지 양식 업로드)



GitHub



Vercel 배포

별도의 문서 생성 기능이 없어 DB나 API 없이, 화면 구성과 로컬 저장 로직만으로 구현했습니다.



어려움과 해결

내담자와의 상담 기록이 한눈에 보이도록 구성하면서도,
민감정보 보호를 위해 철저히 로컬 저장만 되도록 설계하는 데 신경을 많이 썼습니다.

효과와 다음 단계



이렇게 쓰이고 있어요

상담전문교사의 업무를 효율화하고,
상담 기록과 학생 변화 과정을
데이터로 축적할 수 있게 되었습니다.



다음 단계

내담자에게 도움이 될 수 있는
데이터 분석 기능과
맞춤형 지원 방안을 추천하는 기능을
추가할 계획입니다.

05



정책정보 아카이브 시스템

뉴스·지침·공문을 AI가 대신 정리합니다



내부 업무 시스템

어떻게 시작됐나

“

이 많은 뉴스와 지침, 필요한 것만 모아볼 수 없을까

서울교육뉴스, 지침·법규, 공문 등 매일 쏟아지는 정보량이 너무 많아
그중 제 업무에 필요한 것만 AI가 보기 좋게 정리해주면
필요한 순간 바로 찾아볼 수 있겠다는 생각에서 출발했습니다.
접근성과 가독성, 검색 속도를 고려해 게시판 형태의 노션 데이터베이스로 구축했습니다.

주요 기능



서울교육뉴스 리포트

조간·석간 하루 2회, 주요 뉴스를 자동으로 정리



지침·법규 아카이브

발행기관·분류·정책영역·중요도로 구조화



공문 스크랩

지침과 서로 연결된 관계형 DB로 정리



자동 분류·정리

필요한 것만 골라 보기 좋게 정리

Notion 워크스페이스 구조 (개념도)



서울교육뉴스 리포트

조간 · 석간



지침 · 법규 아카이브

분류 · 정책영역 · 중요도



참고 공문 스크랩

지침과 관계형 연결

기술 스택 & 어려움



Claude 코딩 (파워셸)



Google API



Notion API



Notion DB 자동화

공문·지침은 정리할 문서를 PC 폴더에 저장해두면 cmd에서 아카이브 작업을 지시해 자동 정리하고,
뉴스는 정해진 시간에 업로드된 기사를 분석해 주요 뉴스 리포트를 자동으로 작성합니다.



어려움과 해결

처음 만든 뉴스 리포트 시스템은 구축이 까다롭고 디버깅도 많이 필요했지만,
한 번 안정화된 뒤로는 잘 작동하고 있습니다.

이 경험 덕분에 이후 지침·공문 아카이브는 훨씬 수월하게 개발할 수 있었습니다.

효과와 다음 단계



이렇게 쓰이고 있어요

업무에 필요한 정보를 정리하는 시간이 크게 줄었고,
교육 뉴스 정리도 자동화되었습니다.



다음 단계

노션 게시판의 스크롤이 길어지는 문제가 있어
월별 또는 이슈별로 카테고리화할 계획입니다.

다섯 가지 자동화, 한눈에

서로 다른 업무를, 서로 다른 방식으로 자동화했습니다

웹앱

자동화한 업무

핵심 기술



보물창고

웹앱·자료 관리

GitHub · Vercel · Gist API



슬라이드처럼

실시간 의견수렴

Firebase · GitHub · Vercel



학습비타민 도우미

진단결과 문서화

Anthropic API · Vercel



Wee클래스 일지

상담기록 통합 (로컬 보안)

GitHub · Vercel



정책정보 아카이브

뉴스·지침·공문 정리

Notion API · Google API

만들며 배운 것

다섯 개의 웹앱을 관통하는 공통된 깨달음



현장의 불편함을 정확히 정의하는 것이
개발의 절반

무엇을 만들지보다, 왜 필요한지를 분명히 하는 데
가장 오래 고민했습니다.



처음이 어렵지,
한 번 익히면 다음은 수월해집니다

정책정보 아카이브의 첫 뉴스 시스템은 오래 걸렸지만
그 경험이 이후 개발을 크게 앞당겼습니다.



'저장하지 않는 설계'가 최고의 보안

민감정보를 다루는 학습비타민 도우미, Wee클래스 일지
모두 이 원칙 위에서 설계했습니다.



동료의 필요를 알아채고,
선물처럼 만든 도구도 있었습니다

Wee클래스 상담 기록 일지는
동료 교사의 제안에서 시작해 완성됐습니다.

앞으로의 계획

각 웹앱마다 다음 걸음을 준비하고 있습니다



보물창고

→ 다른 선생님들의 자료도 모아 '웹앱 허브'로 확장



슬라이드처럼

→ 글씨 크기, 워드클라우드 시각화 UI 개선



학습비타민 도우미

→ 학생 맞춤형 지원 방안 추천 기능 추가



Wee클래스 일지

→ 데이터 분석 · 맞춤형 지원 방안 추천 기능 추가



정책정보 아카이브

→ 노션 게시판을 월별·이슈별로 카테고리화



감사합니다

질문과 의견을 자유롭게 나눠주세요



업무 효율화·자동화에 특화된 웹앱 5가지 · 랄라쌤